

Curs:	CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma CFGS Desenvolupament d'aplicacions WEB	
Mòdul Professional:	MP13: Mòdul DUAL	
Títol projecte:	P000: Història Conversacional	
Durada:	18 hores	
Professors:	Marta Agulló, Carles Bonet, Jordi Jordano, Sergi Ribas	

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Les competències professionals, personals i socials que es desenvoluparan amb la realització d'aquest projecte es llisten a continuació:

- Desenvolupa programes aplicant característiques avançades dels llenguatges orientats a objectes i de l'entorn de programació
- Gestiona els errors en els programes, utilitzant el control d'excepcions facilitat pel llenguatge.
- Gestionar entorns de desenvolupament adaptant-ne la configuració en cada cas per permetre el desenvolupament i el desplegament d'aplicacions.
- Crear tutorials, manuals d'usuari, d'instal·lació, de configuració i d'administració, emprant eines específiques.
- Establir vies eficaces de relació professional i de comunicació amb els seus superiors, companys i subordinats, respectant l'autonomia i les competències de les diferents persones.
- Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, fent de mediador en conflictes personals i laborals, contribuint a l'establiment d'un ambient de treball agradable, actuant en tot moment de forma respectuosa i tolerant.
- Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
- Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (Objectius, repte i producte final)

Per posar en pràctica la orientació a objectes i les seves principals característiques, farem una aventura de text o aventura conversacional.

```
in the rock. Downstream th
>go south

You are in a 20-foot depres
dirt is a strong steel grat
leads into the depression.
The grate is locked.
>open grate

The grate is now unlocked.
>eat food

Thank you, it was delicious
```

Una aventura conversacional és un joc d'aventura en el qual la descripció de la situació en la qual es troba el jugador prové principalment d'un text. Al mateix temps, el jugador ha de teclejar l'acció a realitzar. El joc interpreta l'entrada de text d'una manera més o menys natural d'acció i subjecte on realitzem l'acció, la qual cosa provoca una nova situació i així successivament. De vegades existeixen gràfics en aquests jocs, però nosaltres de moment no en farem.

El joc succeirà en diferents cambres o habitacions o part d'un mapa. Al jugador li preguntarem quina acció vol fer cada vegada. Aquestes poden ser canviar d'habitació, fer alguna cosa amb algun element o persona d'on es troba o utilitzar alguna cosa que té en el seu inventari.

Per concretar-ho una mica fixarem un **mínims** que la nostra aventura ha de tenir. Recordeu que són uns **mínims**. Podeu fer-la més gran:

- El joc ha de tenir **10 zones diferents** amb la seva descripció que apareix a l'entrar a la zona.
- **No totes les zones han de tenir les mateixes sortides**. Algunes poden tenir 1 sol punt d'entrada i altres més d'un.
- **A cada zona s'ha de poder fer almenys 2 accions** a part de poder canviar de zona.
- **Tindrem un inventari**. Podrem **agafar** coses de les zones i **deixar-les a altres zones**.
- El joc ha d'entendre els següents texts:
 - ANAR ENCENDRE USAR
 - DEIXAR APAGAR PARLAR
 - AGAFAR OBRIR TANCAR
- El joc ha de tenir un **mínim de 6 objectes que es puguin agafar cap a l'inventari**, que es puguin deixar en una zona i que algun d'ell es pugui fer servir en alguna zona, per exemple, una clau en una porta.
- **Es podrà parlar amb 1 personatge**. No ha de tenir intel·ligència, només reaccionar a certes frases o paraules. Aquest personatge pot bloquejar una sortida, o que ens doni algun objecte.
- Cal que el joc tingui final i permeti fer una altra partida.

Tot i que una de les coses més atractives d'una història conversacional és precisament realitzar-ne l'argument, en aquesta ocasió us el donarem fet ja que teniu el temps just per dedicar-lo al desenvolupament.

Aquí teniu una possible història

Any 2120 D.C.

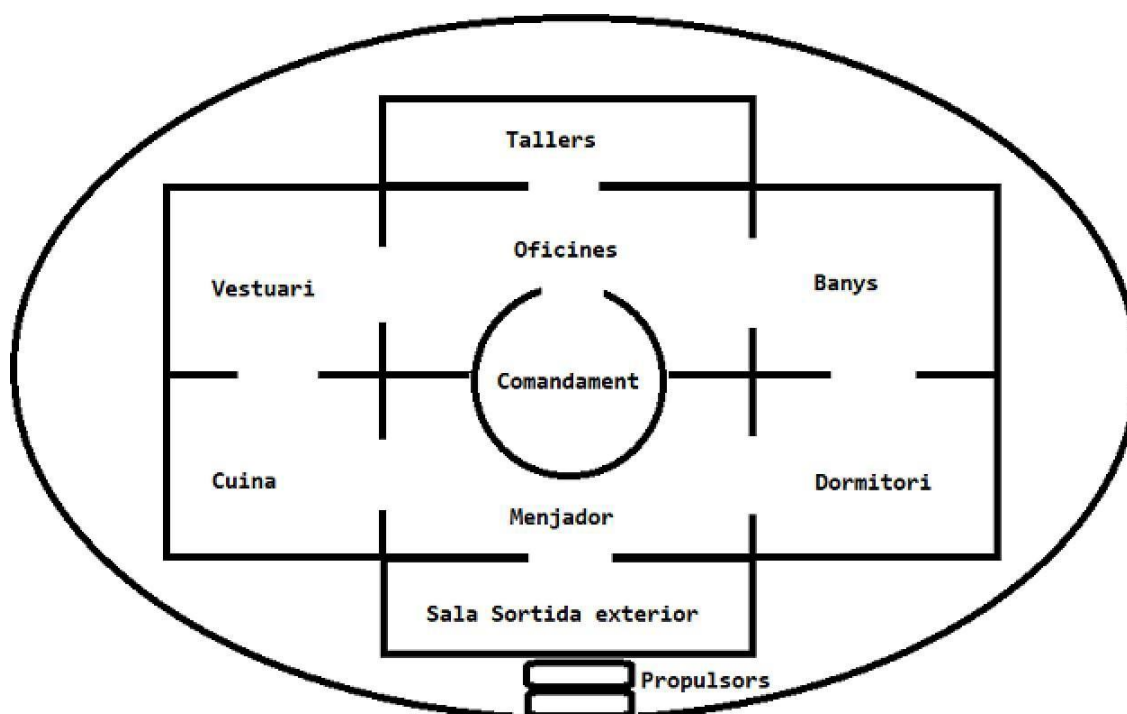
La nau PiaXXII explora l'espai inhòspit en direcció al planeta SUMMEM on es creu que hi poden haver les condicions idònies per arrelar una nova vida, que ja no és possible dur a terme en el planeta Pia.

Després d'un llarg període d'hivernació provocada pel llarg viatge al planeta SUMMEM, el cap de la tripulació de la PiaXXII es desperta del son induït. L'ordinador de la nau iHall ha detectat una anomalia en el sistema i necessita de la intervenció del cap de la tripulació per resoldre'l.

- Que tal ha dormit capità Bond?. Em sap greu destorbar-lo però he detectat una anomalia a la nau. Sembla ser que se'ns gira feina.
- Coi de ferralla "intel·ligent"! – En Bond està altament irritat ja que el somni no podia ser d'allò més excitant i realista... - espero que hagi estat indispensable haver-me destorbat el són!. Sinó preparat per que et programi unes quantes sessions de Treball cooperatiu amb un pedagog inspirat....
- Li garanteixo Capità Bond que no és una falsa alarma, no m'arriscaria a patir un càstig similar...
- Està bé iHall – murmurà el capità ja més despert i calmat – donem l'informe de la situació i anem per feina!, que vull tornar a agafar el son.

iHall procedeix a explicar detalladament la situació al capità Resulta que hem xocat amb un petit aeròlit que ha provocat petits danys al sistema de propulsió de la nau que requereixen de la intervenció humana.

La Nau respon al següent planell.



Des dels dormitoris cal arribar a la zona de motors i propulsió. Les diferents zones estan unides per portes automàtiques que cal obrir amb la tarja personal de cada un dels tripulants però en Bond no recorda on l'ha deixat. Sense la tarja, depèn al 100% de la comunicació amb iHall perquè li vagi obrint les portes entre zones. Darrerament però iHall està un pel transposat i en moltes ocasions no fa cas a en Bond i el posa a prova donant-li pistes o indicacions falses. Potser pot intentar agafar alguna de les targes dels companys o intentar buscar-la per la nau.

Per aconseguir reparar els motors, cal posar-se el vestit d'astronauta que està al vestuari. Sense ell no es podria sobreviure a l'exterior de la nau. Compte però que, revivint la famosa saga d'en Ridley Scott, tenim un Alien donant voltes per la nau. Se'l coneix amb el nom de "Malien", i s'ha colat a la Nau per intentar sabotejar la missió. En "Malien" només té un punt dèbil, li agraden els dònuts!. Per tant, si ens trobem amb ell, potser serà l'única manera de poder-lo distreure perquè ens deixi tranquils. Necessitarem una eina especial per poder reparar els motors. L'eina està al taller de la nau.

Un cop arreglem els propulsors del motor, haurem de córrer cap a la zona de la sala de comandaments per posar novament en marxa els motors.

Podrà en Bond amb en “Malien”? Podrà reparar els motors i aconseguir prosseguir la seva missió el Pia XXII cap a SUMMEM?.

Elements del joc:

Eina del taller: L'eina està en el taller però està a les fosques per un fallo de llum i no la podem trobar si no disposem de la llanterna que només la iHall sap on és. Caldrà preguntar-li a ell de cara a que ens digui on para. En cada partida està en llocs diferents.

L'eina es pot fer servir amb:

- Propulsors: repararem el motor de la nau.
- “Malien”: Si intentem atacar a en “Malien” amb l'eina, se'ns colarà directament per la gola i al cap de 7 moviments o instruccions, morirem perquè un nou “Malien” petit sortirà des del nostre estómac.

Llanterna: La llanterna no sabem inicialment on es troba. Només iHall sap on està situada. En cada partida està en llocs diferents de la nau. Per poder trobar-la cal que preguntem a iHall que en un 50% de probabilitat ens dirà on està de forma correcta. En l'altra 50% ens dirà una bestiesa.

La llanterna la podem fer servir:

- En qualsevol lloc de la nau: La podem encendre en qualsevol lloc. Serà imprescindible tenir-la per poder agafar l'eina que ens permetrà reparar els motors.

Vestit espacial: Situat als vestuaris. Simplement ens el podem posar o treure i poca cosa més.

Tarja identificadora: Situada en alguna part de l'oficina principal de la nau. No està a simple vista.

Segurament està dins d'algun calaix d'algun escriptori de la sala. Per tant, caldrà obrir el calaix abans de poder agafar la tarja.

Es pot fer servir:

- Portes: Si disposem de la tarja, automàticament ens permetrà obrir la porta. En cas contrari no podem obrir-la i caldrà que ho demanem a iHall.

Tarja identificadora Companys: Podem agafar la tarja identificadora d'un company però les porten posades i cal primer poder-los despertar. Si els despertem, el company anirà voltant per la nau lliurement i si el troba en “Malien”, finalitzarà la partida. També pot passar que el company vagi a la cuina i, si troba els dònuts, se'ls menjarà i no podem fer-los servir per despistar a en “Malien”. El company es mourà de forma aleatòria entre sales però el seu moviment serà d'una sala per tirada i només pot anar a les sales que estan al costat de la que es trobi en aquell moment.

Es pot fer servir:

- Portes: iHall detectarà que no es la nostra tarja i ens obrirà la porta però ens recordarà que no es la nostra tarja i ens farà la vida impossible.

Dònuts: Estan a la cuina de la nau i seran imprescindibles per poder despistar a en “Malien” en. Tal i com hem dit, si els troba el company, se'ls menjarà.

Els podem fer servir:

- “Gonzalin”: El despista i el manté entretingut durant la resta de la partida.

“Malien”: l'Alien passeja lliurement per la nau. Cada dos moviments d'en Bond, en “Malien” es bellugarà. Per tant cal anar amb compte de no trobar-nos-el per la nau. Podem preguntar a iHall per que ens digui a on es troba en cada moment.

Esquema bàsic de joc:

Us faig una petita descripció del **ordre en el que han de passar les coses dins del programa per què us serveixi com a guia** a l'hora d'ordenar idees:

1. En funció de la zona on siguem, mostrem la descripció de la zona. Si hi ha objectes utilitzables, els mostrem també.
2. Esperem un ordre del jugador.
3. Avaluem l'ordre.
4. Si l'ordre es un canvi de zona, el fem, acabem i tornem al punt 1.
5. Si l'ordre no és un canvi de zona i es vàlid, coherent i es pot fer en la zona on estem, fem l'acció e informem al jugador de les noves conseqüències del seu acte. (Exemple: 'La porta s'ha obert') i tornem al punt 2
6. Si l'ordre no es pot fer en aquesta zona, li diem que no ho pot fer i tornem al punt 2.
7. Si l'ordre no es pot fer perquè no te sentit, li diem que no ho pot fer i tornem al punt 2.
8. Mentre no es donin les condicions de final de joc (Exemple: 'Arreglar els propulsors i tornar a la sala de comandament') tornem al pas 2.

TEMPORITZACIÓ DE LES TASQUES

La duració d'aquest projecte és de **54 hores**.

20 setembre: Lliurament del diagrama de classes de la solució. Classes que intervenen, atributs, estructures de dades tipus arrays i vectors, etc.

27 setembre: Demanar moviments per verbs interacció usuari i mostrar pantalla el moviment

4 octubre: Agafar, deixar, usar i interactuar amb inventari, iHall i personatges del joc.

29 Octubre de 2024: Lliurament de la solució final totalment funcional.

Setmana del 5 al 9 d'octubre: Presentacions dels projectes a classe

AGRUPAMENTS/ORGANITZACIÓ DE L'ALUMNAT

Aquest projecte es realitzarà **en grups de dos**.

MÈTODES D'AVUACIÓ

Lliurament setmanal de tasques realitzades segons planificació indicada en el punt anterior.

El projecte s'avaluarà mitjançant un sistema de rúbriques que serà visible al campus virtual de l'escola (Moodle).

Qualificació del projecte:

20% (Diagrama de classes) + 30% (Representació del coneixement i moviments bàsics) + 30% (Gestió objectes, inventari, us objectes i història) + 20% (Presentació final a classe)